

# Computación Evolutiva

## Clase 3

Instructor: Dr. Efrén Mezura Montes

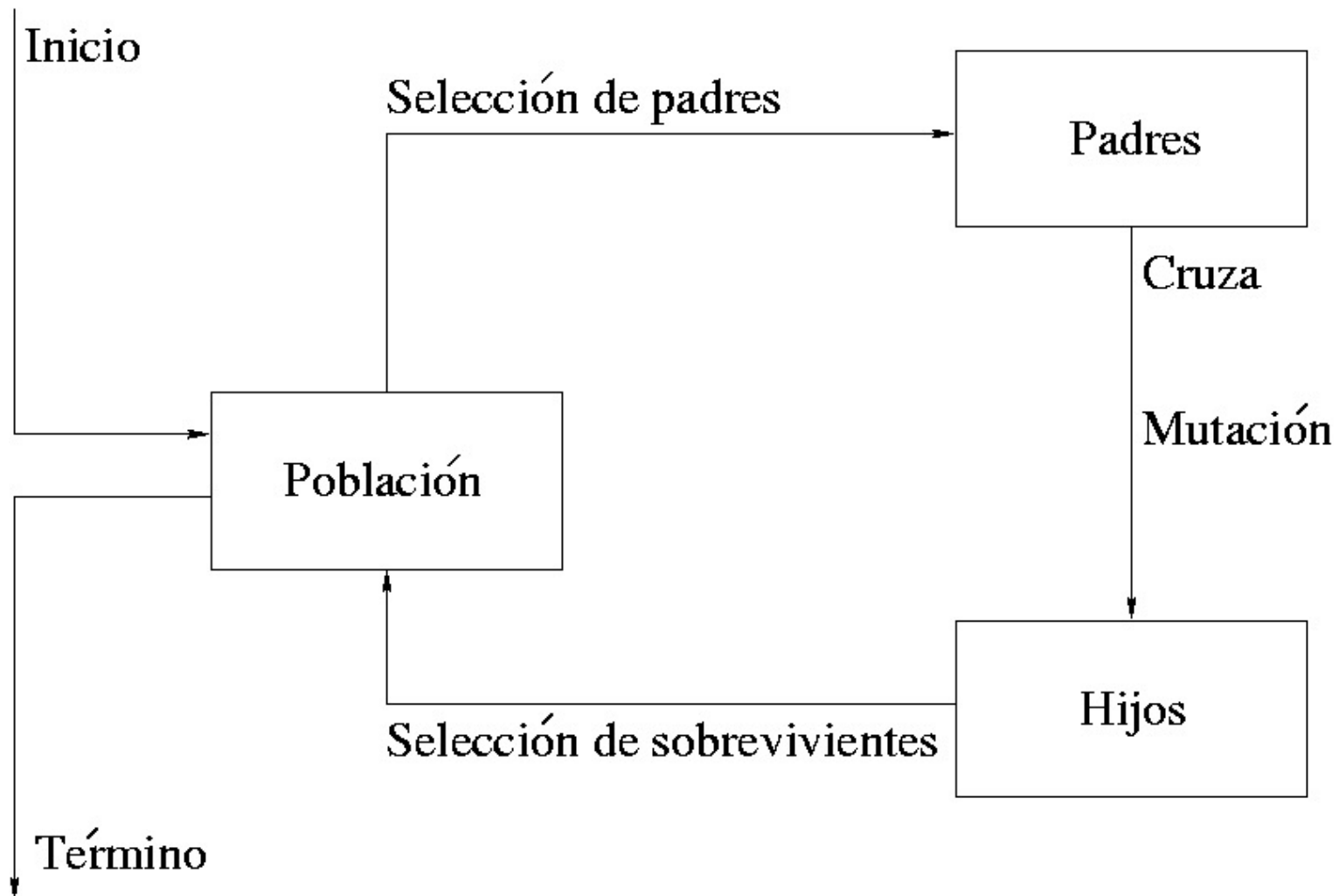
# ¿Qué es un EA?

- Es un algoritmo que basa su funcionamiento en la evolución natural de las especies y la supervivencia del más apto en un medio ambiente común

# ¿Qué es un EA?

- El modelo general es como sigue:
  - Se tiene una población de individuos
  - La influencia del ambiente origina la selección natural (función de calidad o aptitud)
  - Los individuos mejores adaptados a su ambiente **son elegidos** para reproducción y tienen altas probabilidades de **sobrevivir** para la siguiente generación
  - La reproducción se realiza mediante **operadores de variación** (cruza y mutación principalmente)

# ¿Qué es un EA?



# ¿Qué es un EA?

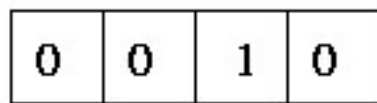
- Características:
  - EAs son basados en poblaciones (manejan varias soluciones simultáneamente)
  - EAs utilizan la combinación de soluciones para mezclar su información y generar nuevas soluciones
  - EAs son estocásticos

# Componentes de un EA

1. Representación de soluciones
2. Función de aptitud (o calidad)
3. Población de soluciones
4. Mecanismo de selección de padres (o selección a secas)
5. Operadores de variación (cruza y/o mutación)
6. Mecanismo de reemplazo (o de selección de sobrevivientes)

# Representación de soluciones

- Es la liga con el mundo real
- La representación puede hacerse a nivel
  - Genotipo (espacio genotípico)
  - Fenotipo (espacio fenotípico)
- Ambos espacios pueden ser muy diferentes
- Solución, fenotipo o individuo son sinónimos



genotipo

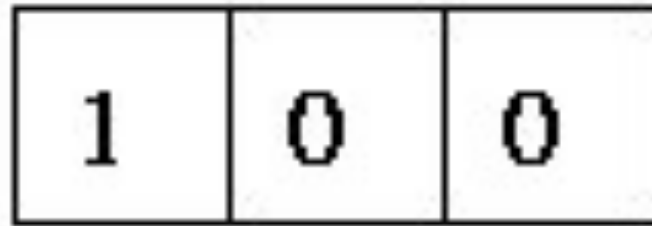


decodificación

3 fenotipo

# Representación de soluciones

- Alelo (o Locus, posición, o variable)
- Gen (o valor)



1      alelo



# Función de aptitud (o calidad)

- Define la mejora de las soluciones
- Representa la tarea a resolverse (problema)
- Representa el ambiente en el que se mueven los individuos
- Asigna una medida de calidad a las soluciones de la población
- Se define, usualmente, en el espacio fenotípico
- Se le conoce también como función de aptitud y puede ser equivalente a la función objetivo

# Población de soluciones

- Agrupa a soluciones potenciales al problema
- Es un conjunto de genotipos
- Es la unidad de evolución
- La selección y el reemplazo trabajan sobre ella
- La diversidad en la población es crítica en el desarrollo del proceso evolutivo
- En ella, la relación:  
**1 genotipo → 1 fenotipo → 1 valor de aptitud**  
debe prevalecer

# Mecanismo de selección de padres

- El rol que tiene este mecanismo es el de distinguir entre individuos considerando su calidad, prefiriendo, en principio, a los mejores
- Un individuo se considera un padre si ha sido seleccionado para aplicársele un operador de variación con la intención de generar descendencia
- Junto con el mecanismo de reemplazo, tienen la función de promover mejoras en la calidad de las soluciones

# Mecanismo de selección de padres

- En EC, la selección de padres es **usualmente probabilística**, por lo que individuos con una alta calidad tendrán una gran probabilidad de ser padres, no así los individuos con una calidad baja
- ¿Tiene sentido mantener a individuos con una pobre calidad?

# Operadores de variación

- Su función es crear nuevos individuos a partir de los ya existentes
- Se dividen con base en su aridad

# Operadores de variación

- **La mutación** es unaria y se aplica a un genotipo para obtener una versión “ligeramente” modificada.
- La mutación es estocástica (cambio sin guía)
- Tiene la responsabilidad de mantener positiva la probabilidad de generar cualquier solución en el espacio de búsqueda
- Su aplicación se asocia con un parámetro

# Operadores de variación

- **La recombinación (o cruza)** es  $n$ -aria ( $n \geq 2$ )
- Combina información de 2 o más soluciones en un descendiente común
- Es estocástica
- Su motivación parte de la idea de combinar características deseables de 2 o más soluciones (el éxito lo muestra la naturaleza)
- Su aplicación se asocia con un parámetro

# Mecanismo de reemplazo

- Su rol es el de distinguir entre individuos con base en su calidad para mantener fijo el tamaño de población
- Se utiliza después de la aplicación de los operadores de variación
- **Usualmente es determinista**



# Inicio y término del funcionamiento de un EA

- Usualmente se genera la población inicial de soluciones de manera aleatoria
- De manera alternativa, se pueden usar métodos especiales para sesgar las características de los individuos iniciales

# Inicio y término del funcionamiento de un EA

- Diversos casos se distinguen para terminar el proceso evolutivo:
  - Cuando se ha alcanzado la solución buscada (se asume que se conoce y se puede usar una pequeña tolerancia  $\epsilon > 0$ )
  - Tiempo máximo de uso de CPU
  - Número máximo de evaluaciones
  - Cuando la mejora en el valor de aptitud no cambia en un periodo de tiempo
  - Cuando la diversidad de la población está por debajo de un límite permitido

# Ejemplo: Problema de las 8 reinas

- Se puede resolver con métodos tradicionales de IA
- ¿Cómo resolverlo con un EA?

# Ejemplo: Problema de las 8 reinas

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Representación                | Permutaciones                  |
| Recombinación                 | Cortar-y-llenar-cruzado        |
| Probabilidad de recombinación | 100%                           |
| Mutación                      | Intercambio (swap)             |
| Probabilidad de mutación      | 80%                            |
| Selección de padres           | Best-two out of 5 random       |
| Reemplazo                     | Replace-worst                  |
| Tamaño de población           | 100                            |
| Número de descendientes       | 2                              |
| Inicialización                | Random                         |
| Condición de paro             | Solución o 10,000 evaluaciones |